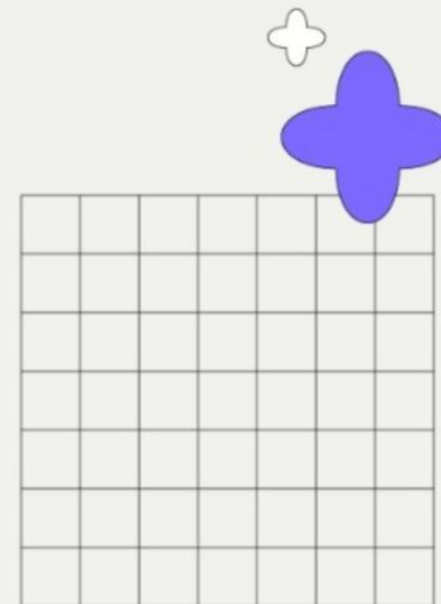
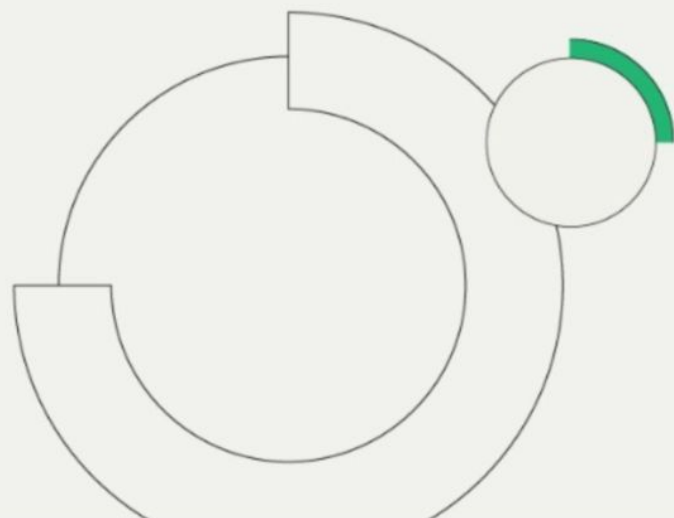




שיעור 8 - Prompt Engineering וסיפורי משתמש

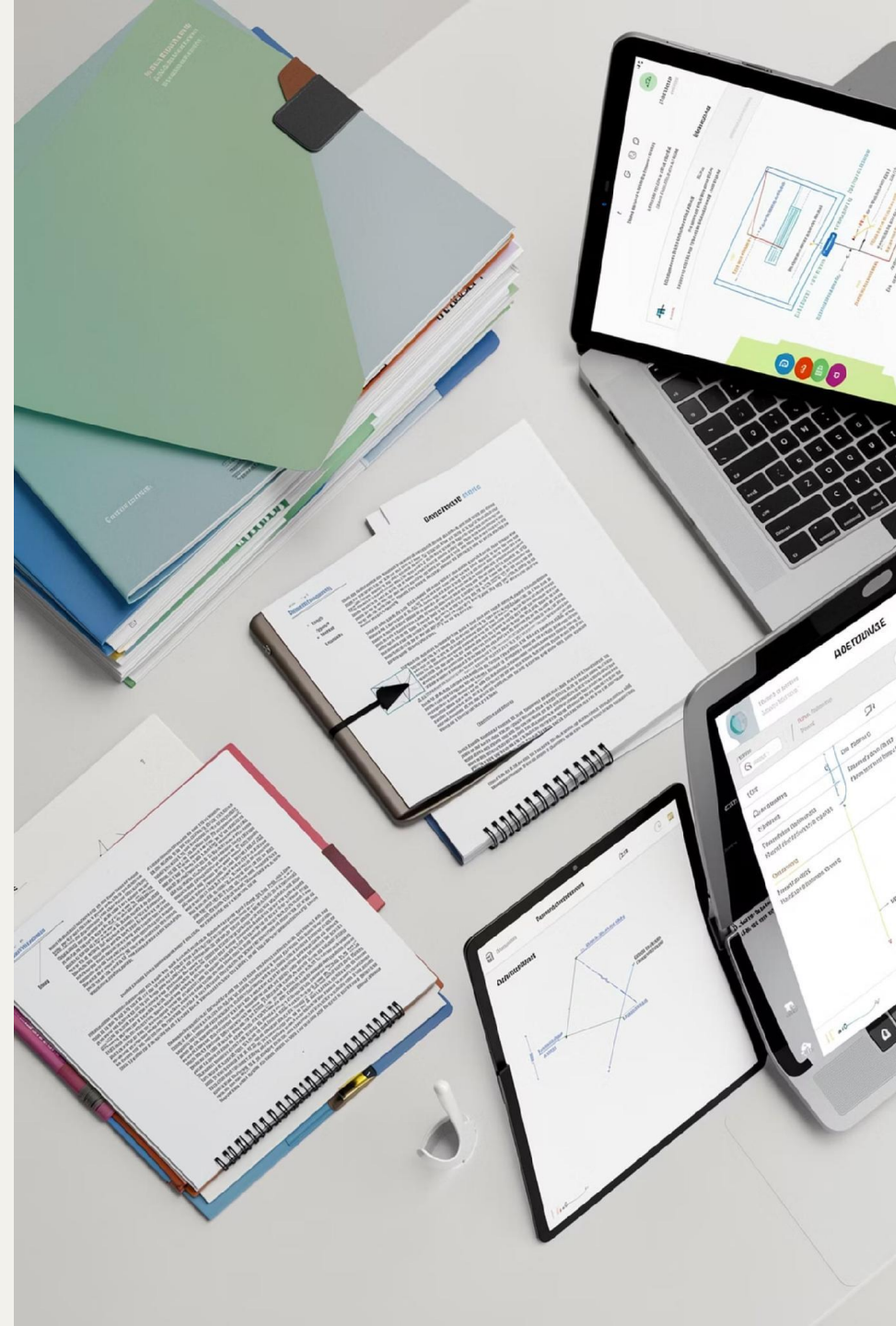
הגדרנו... אז מה עכשיו?

עברנו תהליך אבחון ארוך: זיהינו את המשתמשים, אבחנו ערך מול בזבז, הגדרנו מדדים, מיפינו את השוק, ונסחנו דרישות. כל הידע הזה כבר קיים. הוא קיים בראש שלנו, במסמכים שיצרנו.

מפתח, או AI שבונה את המערכת, זקוק לכל הידע הזה במקום אחד ובצורה שאפשר לבנות ממנה מערכת.

לכל דרישה ופרסונה נגדיר סיפור משתמש

סיפורי משתמש הם הכלי שאורז את כל מה שהגדרנו לצורה עסקית, שלמה, שאפשר להסביר למפתחים וללקוחות מה יעשה במערכת.



סיפור משתמש - User Story מורחב

6 מרכיבים להצלחה **המבנה החדש**

1

הפרסונה - AS -
מי אני - המשתמשים (הפרסונה)

4

אני רוצה - I WANT -
מה אני צריך (הפתרון)

2

למה זה נדרש - SO THAT -
למה אני צריך (הערך או צמצום
בזבוז)

5

קריטריוני הצלחה -
- ACCEPTANCE CRITERIA
איך נדע שהצלחנו

3

ההקשר (CONTEXT) -
ההקשר והמצב הנוכחי

6

דוגמאות - EXAMPLES -
דוגמאות ותרשימים

איך זה עובד? כל מרכיב עונה על שאלה קריטית

ביחד - תמונה מלאה!

אורזים את כל מה אבחנו לסיפורי משתמש

ההקשר - CONTEXT

המצב הקיים, הנתונים, והבעיה.

המשתמש - AS

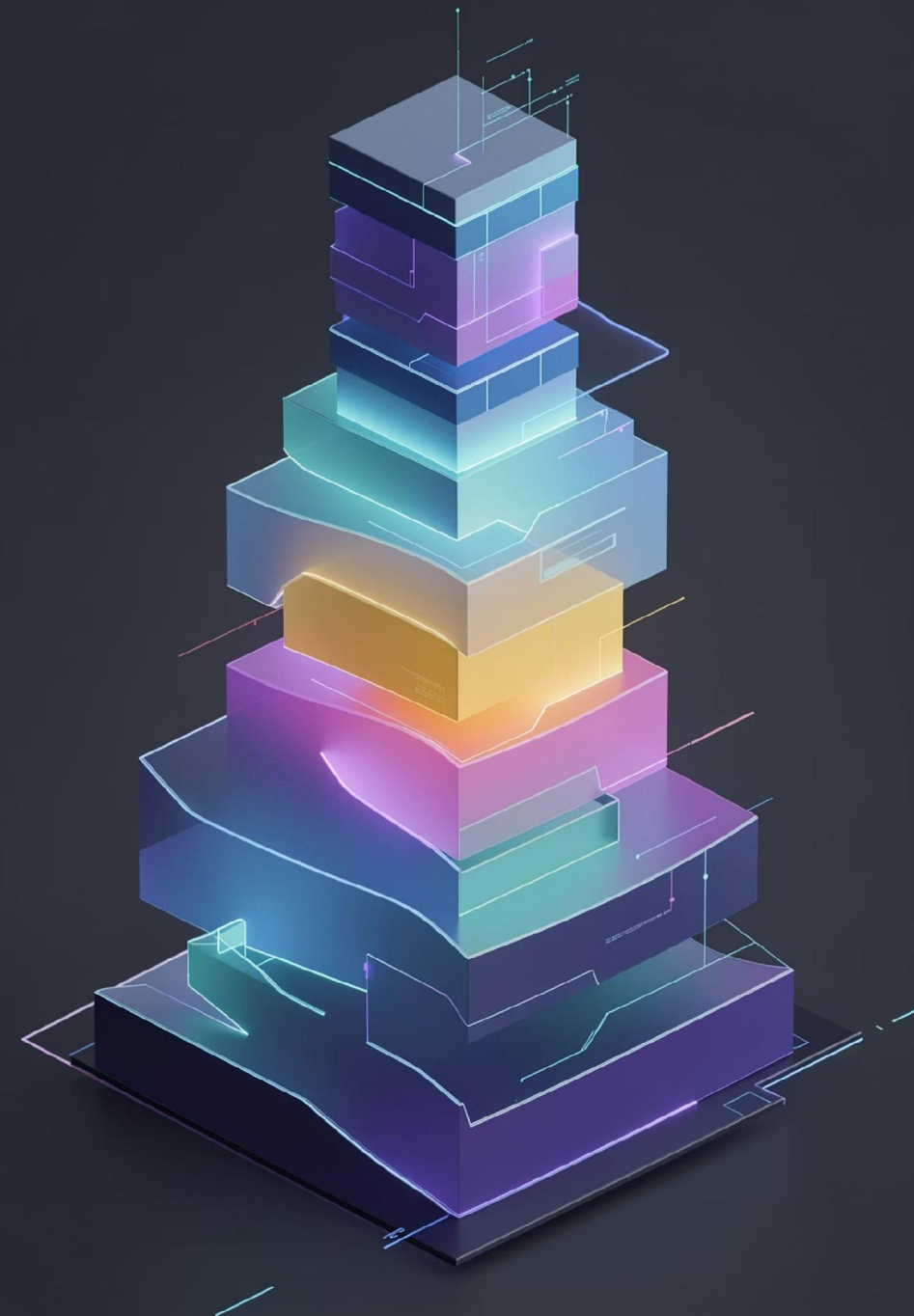
את מי שזיהינו בשיעור הצורך והרצון.

הערך - SO THAT

את הערך ואת הבזבז ואת שורש הבעיה

הפתרון - I WANT

מטפל בדרישות שכתבנו.



Prompt Engineering

- בשיעור הקודם כתבנו דרישות לפרויקטים שלנו
- נמשיך לכתוב את סיפורי המשתמש תוך שימוש בפרומפטים:
 - נבין מה הם פרומפטים/ הנחיות
 - נראה את מפת סוגי הפרומפטים שנלמד לאורך הקורס
 - נתמקד היום בטכניקות לשיפור תוצרים



מה הם פרומפטים

השפה שבה אנחנו אומרים למודל מה לעשות, והדרך שבה אנחנו מכוונים אותו להגיע לתוצר שאנחנו צריכים.

המודל מגיב למה שכתבנו, לכן איכות הפרומפט קובעת את איכות התוצר.

הפרומפט הוא כלי העבודה שלנו. ככל שנדע לנסח אותו טוב יותר, כך נקבל תוצרים מדויקים, עקביים ושימושיים יותר.



איך המודל מבין הנחיה

המודל בונה את תשובתו על כל מה שמונח לפניו ברגע השאלה.
על אותה שאלה בדיוק נקבל תשובה שונה לגמרי, תלוי בהקשר שנתנו.

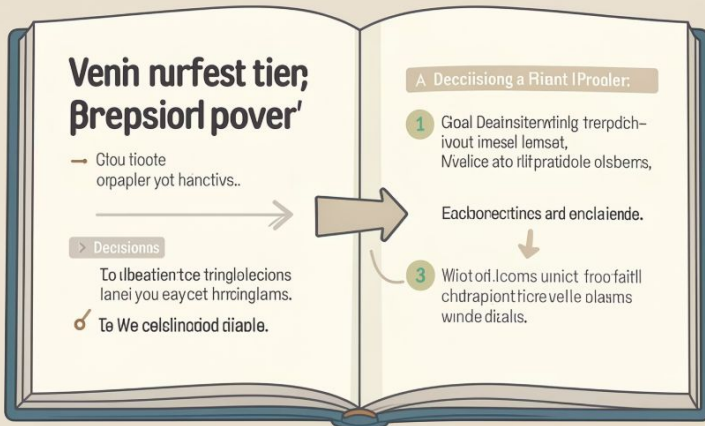
דוגמה: מבקשים מעובד חדש לאשר הזמנה.

○ בלי רקע, הוא ינחש.

○ עם נהלי עבודה ברורים לפניו, הוא יחליט נכון.

המודל פועל באותו אופן.

ניסוח פרומפט הוא מיקוד מה לבקש מהמודל.
מה שנכניס, ישפיע. מה שנשמית, ייעדר.



היררכיית ההנחיות

המודל מגיב לחמש שכבות של הנחיות בו זמנית, ומתייחס אליהן לפי תעדוף ברור. שכבה גבוהה (5) גוברת על נמוכה כשיש סתירה.



גבולות בטיחות וערכים נקבעים ברמה 1 ולא ניתנים לעקיפה לדוגמה - המודל יסרב לעזור לנו לבנות פצצת אטום.

אנטומיה של פרומפט אפקטיבי

פרומפט טוב בנוי ממרכיבים ברורים. לא חייבים את כולם בכל פרומפט.

משימה



מה בדיוק אנחנו מבקשים
שייעשה.

הקשר



כל הרקע שהמודל צריך כדי
להבין את המשימה.

תפקיד



מי המודל אמור להיות.
"פעל כמיישם AI, או אתה
פסיכולוג ארגוני".

אילוצים



מה אסור, מה חובה, מהם הגבולות.

פורמט פלט



איך צריכה להיראות התשובה: מסמך MD, טבלה,
רשימה, קוד.



מפרומפט בודד לספריית טכניקות

עד כה דיברנו על פרומפט בודד.

יש משפחות שלמות של טכניקות פרומפטים.

- כל אחת מתאימה למטרה אחרת
- ניתן לשלב בין ההנחיות השונות
- כל קבוצת הנחיות משרתת אותנו במשימות שונות בארגון

● [מסמך תבנית פרומפטים](#)

מפת הטכניקות שנלמד בקורס

1

טכניקות שיפור תוצרים

Zero-Shot, Few-Shot,
'Chain of Thought, Flipped Interaction
ניהול הקשר

מפגשים 8, 9, 10

2

טכניקות מבניות

Recipe Pattern, Outline Expansion,
Persona, Template

מפגשים 8, 9, 10

3

פרומפטים ארכיטקטוניים
תכנון מערכת מודולרית

מפגש 12

4

פרומפטים לבנייה וקוד

יצירת האפליקציה עצמה, Vibe Coding

מפגש 13

5

פרומפטים עיצוביים

יצירת UI וחווית משתמש

מפגש 14

6

ניהול ספריית פרומפטים

ארגון, גרסאות ושימוש חוזר

מפגש 15

7

פרומפטים ליצירת ממשקים וסוכנים

חיבורים, אינטגרציות וסוכנים

מפגשים 16 עד 23

8

טכניקות אוטומציה

הפיכת תהליכים חוזרים לאוטומטיים

מפגש 18

9

טכניקות הגנתיות

שמירה על איכות ומניעת טעויות

מפגש 26, 27

טכניקות שיפור תוצרים



דרכים להנחות את המודל. הבחירה נקבעת לפי המשימה: לעקביות - דוגמאות, לנימוק - שרשרת חשיבה, למידע - ראיון

Zero-Shot: הנחיה מילולית ללא דוגמאות. המודל נשען על הידע הכללי שלו.

Few-Shot: הנחיה עם מספר דוגמאות של התוצר הרצוי. המודל לומד את התבנית מהדוגמאות ומיישם אותה.

Chain of Thought: הנחיה למודל לפרט את שלבי החשיבה לפני התשובה. הנימוק הגלוי משפר את הדיוק ומאפשר לבדוק את הדרך.

Flipped Interaction: היפוך התפקידים, המודל שואל ואנחנו עונים. המודל מראיין אותנו עד שיש בידיו כל מה שנדרש למשימה.

ניהול הקשר: שליטה במה שמונח לפני המודל, מה נכנס, באיזה סדר ובאיזו צורה. ההקשר קובע את איכות התשובה.



הנחיות מבניות

פרומפטים שקובעים מראש את צורת התוצר: מי עונה, באיזה מבנה, ובאילו שלבים.

Persona: הגדרת התפקיד של המודל, ומי אנחנו. התפקיד מכוון את הידע, הטון והסטנדרטים של התשובה.

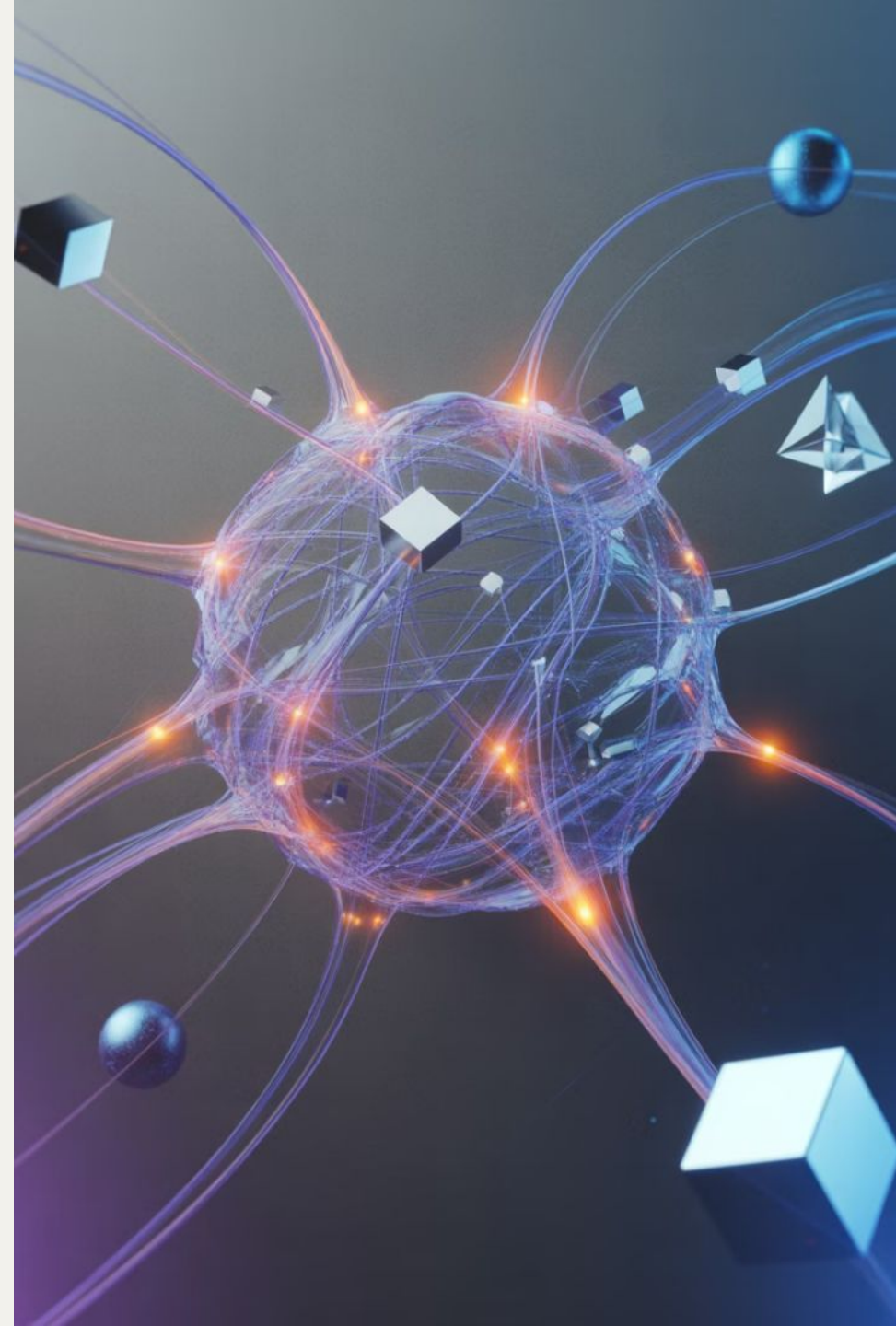
Template: מבנה קבוע עם שדות. המודל ממלא את השדות ומחזיר תוצר באותה צורה בכל פעם.

Recipe: מטרה ורשימת צעדים ידועים. המודל משלים את הצעדים החסרים.

Outline Expansion: שלד ראשי שמורחב סעיף אחר סעיף, עד לפירוט מלא.

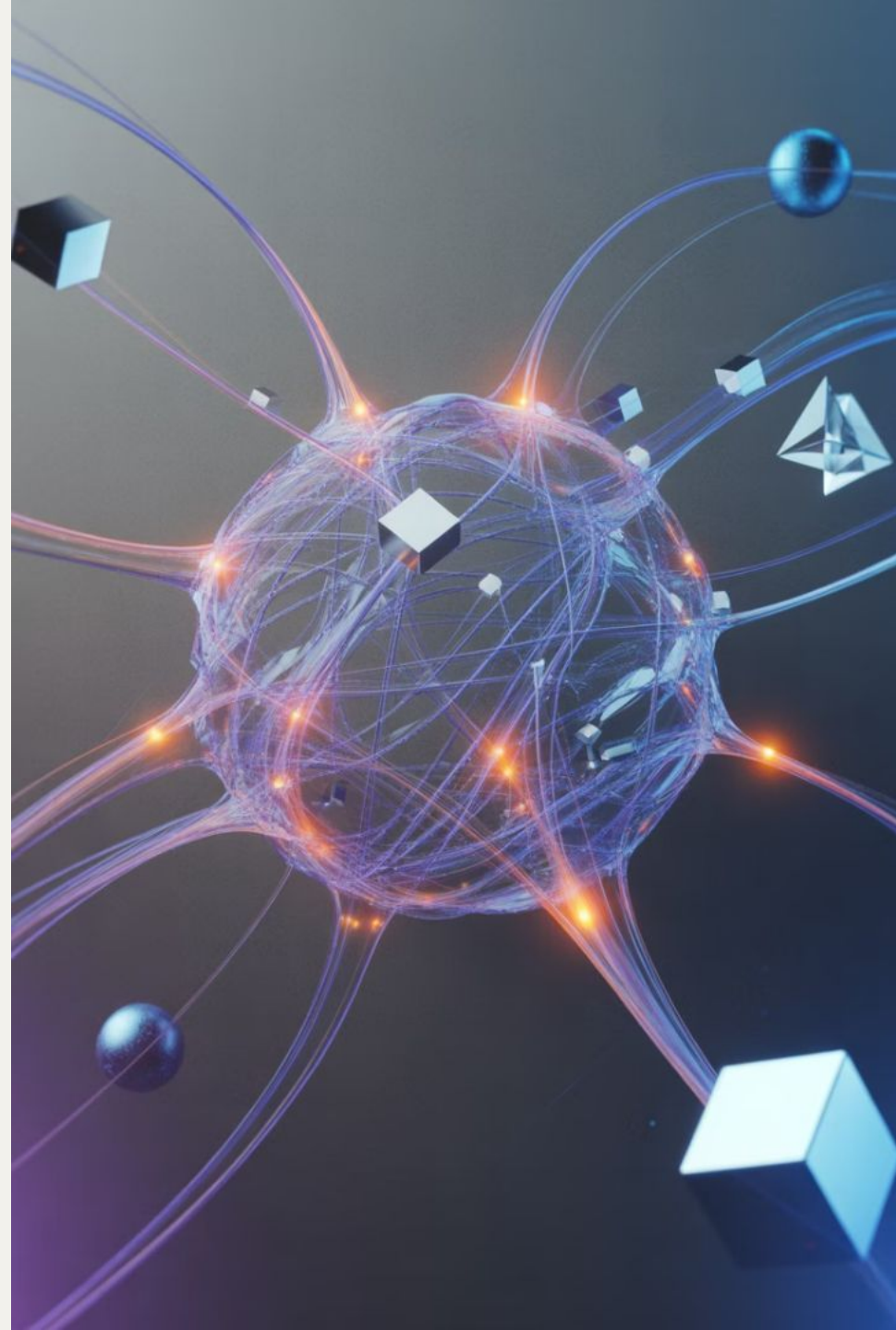
טכניקות Zero-Shot & Few-Shot

הטכניקות מאפשרות לשפר משמעותית את
התקשורת עם מודלי שפה



טכניקת Zero-Shot

השתמשנו בטכניקה הזו בשיעורים
הראשונים



Zero-Shot מה שכבר עשינו

1	הקדמה
	אנחנו מפתחים מערכת "תקלות" עבור חברת A B TESTING שמטרתה להתמודד עם החשש של העובדים לדווח על התקלות.
2	משימה
	צור מפרט תכונות למודול דיווח אנונימי על תקלות במערכת
3	הקשר
	העובדים חוששים לדווח בעיקר על תקלות שהם בצעו, או שחבריהם בצעו, כי האווירה בארגון היא של חיפוש אשמים
4	אילוצים
	המערכת צריכה לשמור את המידע, אך לא להציג אותו למנהלים של העובד. רק העובד שדיווח ובעלי הרשאות יוכלו לצפו במידע.
5	המשימה
	אפיין 5 יתרונות עסקיים מרכזיים ו 5 חסרונות משמעותיים של מערכת "דיווח תקלות ללא פחד"
6	פורמט
	הצג את היתרונות העסקיים ואת החסרונות בטבלה בפורמט CSV

מדרישות לסיפורי משתמש



מהם סיפורי משתמש?

איך הופכים דרישה למסמך שמפתחים יכולים לעבוד איתו?



קוד עובד



מסמך דרישות



רעיון



בניהול מוצר

אפיון - כתיבת User Stories
(סיפורי משתמש) ומקרי שימוש
תיעוד דרישות המשתמשים בצורה
מובנית ומעשית שניתנת להבנה ופיתוח

אבחון- זיקוק הבעיה העסקית
הפיכת האתגר לבעיה מוגדרת וניתנת
לפתרון

ניצור סיפורי משתמש מהדרישות

בשיעור הקודם יצרנו את רשימת הדרישות. עכשיו נהפוך אותן לסיפורי משתמש שמפתחים יכולים לבנות מהם מערכת.

1

מתודולוגיה

- מה זה User Story - למה צוות הפיתוח צריך אותם
- ששת מרכיבי החובה
- איך נראה User Story טוב
- מה ההבדל בין דרישות טובות לרעות

2

בחלק המעשי

ניצור את סיפורי המשתמש של הפרויקט שלכם בעזרת תבנית הפרומפט הייעודית



הבעיה עם דרישות "רגילות"

דוגמאות לדרישות גרועות:

✗ "לשפר את תרבות
הבטיחות"

מה זה תרבות בטיחות? בדיוק
לא עובד היום? מה נחשב
"שיפור"? איך נמדד?

✗ "המערכת תרכז את כל
התקלות"

את מה לרכז? מה עושים עם
זה? מה עושים אחר כך?

✗ "אנחנו צריכים
שהעובדים ידווחו יותר"

מה זה "ידווחו יותר"?

הבעיה המרכזית:

- חסר הקשר
- לא ברור מי צריך מה
- אין מדידה של הצלחה

בואו נבדוק!

מה קרה כשנתנו ל-AI הנחיות גנריות לדוגמה:

צור מערכת לניהול תקלות?

- מה הוא המציא?
- איך כל רכיב היה מונע ניחוש?



סיפור משתמש נבנה את הפרומפט המורחב

6 מרכיבים להצלחה לפי הסדר שלמדנו

3

ההקשר (CONTEXT) -
ההקשר והמצב הנוכחי

2

למה זה נדרש - SO THAT
אני צריך (הערך או צמצום בזווז)

1

המשתמש - AS
מי אני - המשתמש
(צורך או רצון)

6

דוגמאות - EXAMPLES
דוגמאות ותרמישים

5

קריטריוני הצלחה -
ACCEPTANCE CRITERIA
איך נדע שהצלחנו

4

אני רוצה - I WANT
מה אני צריך/ רוצה (הפתרון)

איך זה עובד? כל מרכיב עונה על שאלה קריטית

ביחד - תמונה מלאה!

AS A (משתמש - פרסונה)

מי צריך את זה? מי רוצה את זה? מהו השוק?

1

למה AS A חשוב?

- זיהוי המשתמשים האמיתיים
- מבהיר נקודת מבט
- עוזר להתמקד בצרכים וברצונות השונים

2

איך מזהים את המשתמש?

- התפקיד - מה התפקיד של המשתמש?
- האחריות - על מה הוא אחראי?
- המומחיות - מה רמת הידע שלו?
- מה הסיטואציה שקשורה לפתרון?
- מגבלות - מה המגבלות איתן מתמודד



דפוס הפרסונה (Persona (Pattern

הקצאת תפקיד או זהות מקצועית למודל
לקבלת תוצאות ממוקדות

Digital
Identity
Visualization





Professional Identity

Expertsiong Innovation

מהו דפוס הפרסונה?

טכניקה מבנית

הקצאת תפקיד מקצועי למודל שפה

נקודת מבט ספציפית

מגדירה פרספקטיבה מקצועית לתשובות

דיוק ורלוונטיות

משפרת תשובות בתחום מומחיות מוגדר

עקביות מקצועית

יוצרת אחידות בסגנון ובאיכות המקצועית

עקרונות מרכזיים

הגדרת זהות מקצועית
תפקיד, מומחיות וסמכות



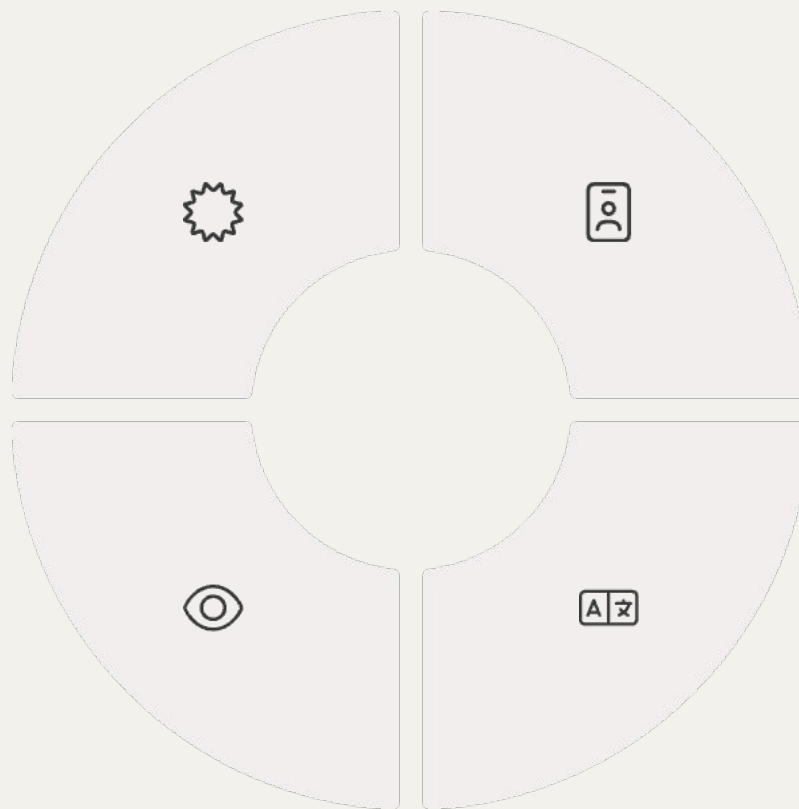
אימוץ מינוח מקצועי
טרמינולוגיה וסטנדרטים מהתחום



הגדרת מומחיות וניסיון
שנות ניסיון, הסמכות, רקע



הגדרת נקודת מבט
פרספקטיבה ודגשים ייחודיים



המבנה הבסיסי של דפוס הפרסונה

הגדרת הפרסונה
פעל כ [פרסונה מקצועית]



ניסיון ומומחיות
עם [X שנות ניסיון] ב[תחום]



דגשים והיבטים
התמקד ב [היבטים ספציפיים]



הגדרת המשימה
המשימה שלך היא: [פירוט]





דוגמה - מומחה אבטחת מידע

זהות מקצועית

מומחה אבטחת מידע בכיר, 15 שנות ניסיון

הסמכות

CISSP, CISM, ISO 27001 Lead Auditor

תחומי התמקדות

אבטחת מידע רגיש, הגנת פרטיות, רגולציות

משימה

ניתוח מודול השאלה, זיהוי סיכונים והמלצות



דוגמה - ארכיטקט מערכות מידע



דוגמה - מומחה UX

זהות מקצועית
מומחה UX/UI בכיר, 12 שנות ניסיון

תחומי התמקדות
שימושיות, נגישות, ייעול תהליכים

דגשים מיוחדים
עיצוב אוניברסלי, תקני WCAG 2.1 AA

משימה
שיפור ממשק הגדרת התקלה והפיכתו לפשוט ומהיר

Dacghaable

Home

Collections

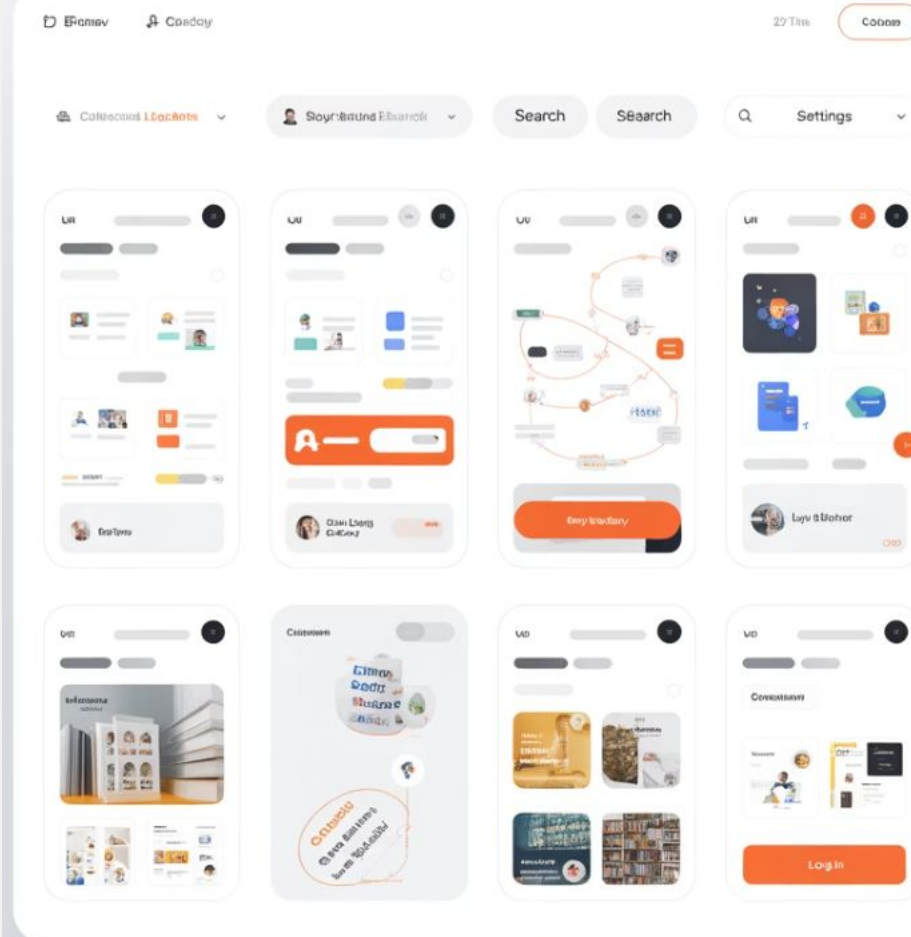
My Library

Settings

Log in

Digital Library Lispeags

Log in



יתרונות דפוס הפרסונה



עקביות מקצועית
נקודת מבט ומונחים
אחידים



מהימנות
המלצות מבוססות על
פרקטיקות מקובלות



מומחיות ממוקדת
תוצאות המשקפות ידע עמוק
בתחום



עומק ואיכות
תוצרים המשקפים מורכבות
מקצועית





מתי להשתמש בדפוס הפרסונה?

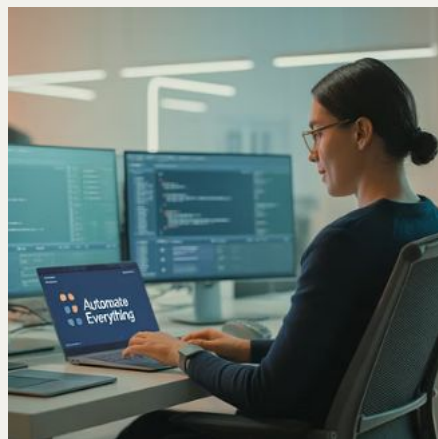
נקודת מבט מומחה 
כשנדרשת פרספקטיבה מקצועית בתחום ספציפי

ידע מקצועי עמוק 
כשהמשימה דורשת מונחים ייחודיים לתחום

ניתוח מורכב 
כשיש צורך בבחינת בעיה מורכבת

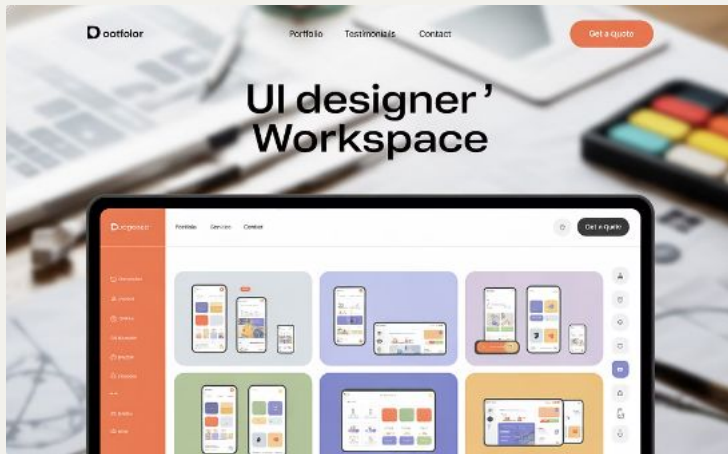
סמכות מקצועית 
כשחשוב להפיק תוצר עם אמינות גבוהה

פרסונות שימושיות במערכות מידע



ארכיטקט AI, מיישם AI, מהנדס AI
מומחה DevOps, מומחה אוטומציה, מפתח תוכנה
אנליסט QA, חוקר אבטחת מידע, מהנדס ביצועים

פרסונות שימושיות בתכנון מוצרים



מעצב UI/UX
תכנון זרימת משתמש וממשק ויזואלי



חוקר חוויית משתמש
חקר התנהגות משתמשים וצרכיהם



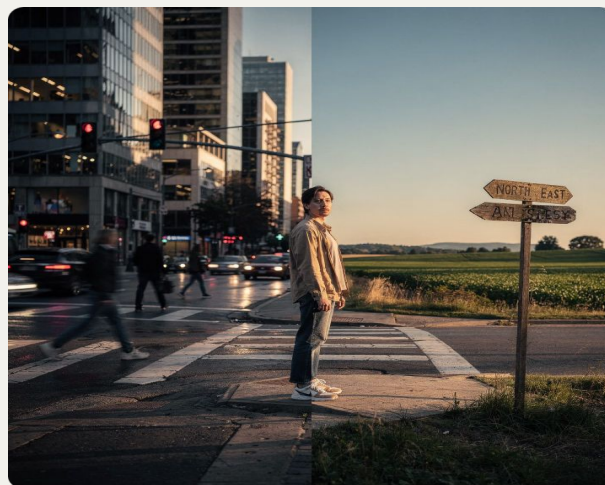
מנהל מוצר/ פרויקט
אפיון דרישות, תעדוף ואסטרטגיה

תזכורת: שלושת העקרונות שלמדנו



איתור

איתור משתמשי צורך ומשתמשי רצון. בניית מוצרים מותאמים לכל אחד.



הסיטואציה קובעת

היחידה הבסיסית היא הסיטואציה.



שמירה על האיזון

הצורך מייצב, הרצון מממן. אל תתנו ללוגיקת הרצון למחוק את בסיס הצורך שעליו בנוי הארגון.

הכסף הגדול נמצא ברצון, אבל הבסיס היציב נמצא בצורך. חובה לנהל את שניהם.

איך זה בא לידי ביטוי במערכת התקלות?

הכרת המשתמשים שלנו - צורך



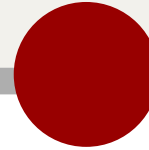
ממונה בטיחות

סגירת פעולות מתקנות
ותיקון בהתאם ל-SLA



מנהל תפעול

תמונת אמת ומניעת השבתות



עובד שטח

דיווח מהיר בלי סיכון אישי

עבור מי אנחנו בונים את הפתרון?

הכרת המשתמשים שלנו: רצון - נאמנות



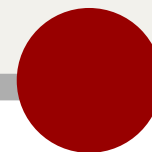
בקר האיכות, המשתמש המאויים

כשכולם מדווחים - התקלות
שלו נחשפות. תחרות- כיצד
מורידים את כמות התקלות-
קו מגמה, הפחתת כמות
התקלות שמתגלה אחריו.



מנהל תפעול

דשבורד - מוצג במסדרונות -
מונה מצטבר של שעות
השבתה שנמנעו וכסף
שנחסך- מגמת גידול.



עובד שטח

קרדיט אישי גלוי, "הבעיה
טופלה בזכותך"
מונה איתורים למול האחרים:
מצטיין השבוע ומצטיין
החודש. התחרות הופכת את
האיתור לספורט חברתי.

עבור מי אנחנו בונים את הפתרון?

הכרת המשתמשים שלנו: התובנה

התובנה

מערכת בריאה נמדדת בשני מספרים שנעים בכיוונים הפוכים: דיווחים עולים- הניצחון של העובדים. תקלות חוזרות יורדות- הניצחון של האיכות.

הרצון

הרצון מייצר את הדיווח החוזר. הרצון מפעיל את מעגל ה-Hook שמיפינו בשיעור 3: טריגר, פעולה קלה, תגמול משתנה (הקרדיט), השקעה.

הצורך

הצורך מייצר את הדיווח הראשון הצורך מסיר את המחסום: דיווח בשתי דקות מהנייד, בלי חשש.

עכשיו תורכם

הגדירו את המשתמש / הפרסונה בסיפורי המשתמש שלכם



סיפור משתמש - User Story מורחב

6 מרכיבים להצלחה **המבנה החדש**

1

הפרסונה - AS
מי אני - המשתמש (הפרסונה)

4

אני רוצה - I WANT
מה אני צריך (הפתרון)

2

למה זה נדרש - SO THAT
למה אני צריך (הערך או
צמצום בזבז)

5

קריטריוני הצלחה -
ACCEPTANCE CRITERIA
איך נדע שהצלחנו

3

ההקשר (CONTEXT) -
ההקשר והמצב הנוכחי

6

דוגמאות - EXAMPLES
דוגמאות ותרשימים

איך זה עובד? כל מרכיב עונה על שאלה קריטית

ביחד - תמונה מלאה!

איך כותבים **SO THAT** טוב?

נוסחה:

SO THAT = [מה רוצים
להשיג] + [תוצאה מדידה]
+ [ערך עסקי] / [ביטול של בזבז]

למה **SO THAT** חשוב?

זה המוקד של הכל!

- מגדיר את הערך העסקי
- מזהה את הבזבז (LEAN)

SO THAT

למה נדרש?

מה הערך?

איזה בזבז נסלק?

טכניקת Chain of Thought

טכניקת Chain of Thought, שיטה לפירוק בעיות מורכבות לשלבים לוגיים.

כיצד ליישם את הטכניקה בפרויקט "מערכת התקלות" של חברת A B TESTING, ונראה כיצד היא משתלבת עם טכניקות נוספות.

התבנית מאפשרת לכם להתאים את הפרומפט לצרכים הספציפיים של המודול שאתם מעוניינים לאפיין.

השלבים צריכים להיות לוגיים, בנויים זה על זה, ומכסים את כל ההיבטים החשובים של המודול.



דוגמה לתרגול מלא - אפיון מנגנון דיווח תקלות ללא פחד

הגדרת העקרונות והמטרות

זיהוי המטרות המרכזיות של מנגנון הדיווח האוטומטי והעקרונות המנחים



זיהוי השחקנים ותפקידיהם

מיפוי כל הגורמים המעורבים בתהליך הדיווח והגדרת תפקידיהם



תכנון תהליך הדיווח

תיאור מפורט של התהליך מתחילתו ועד סיומו, כולל כל השלבים הרלוונטיים



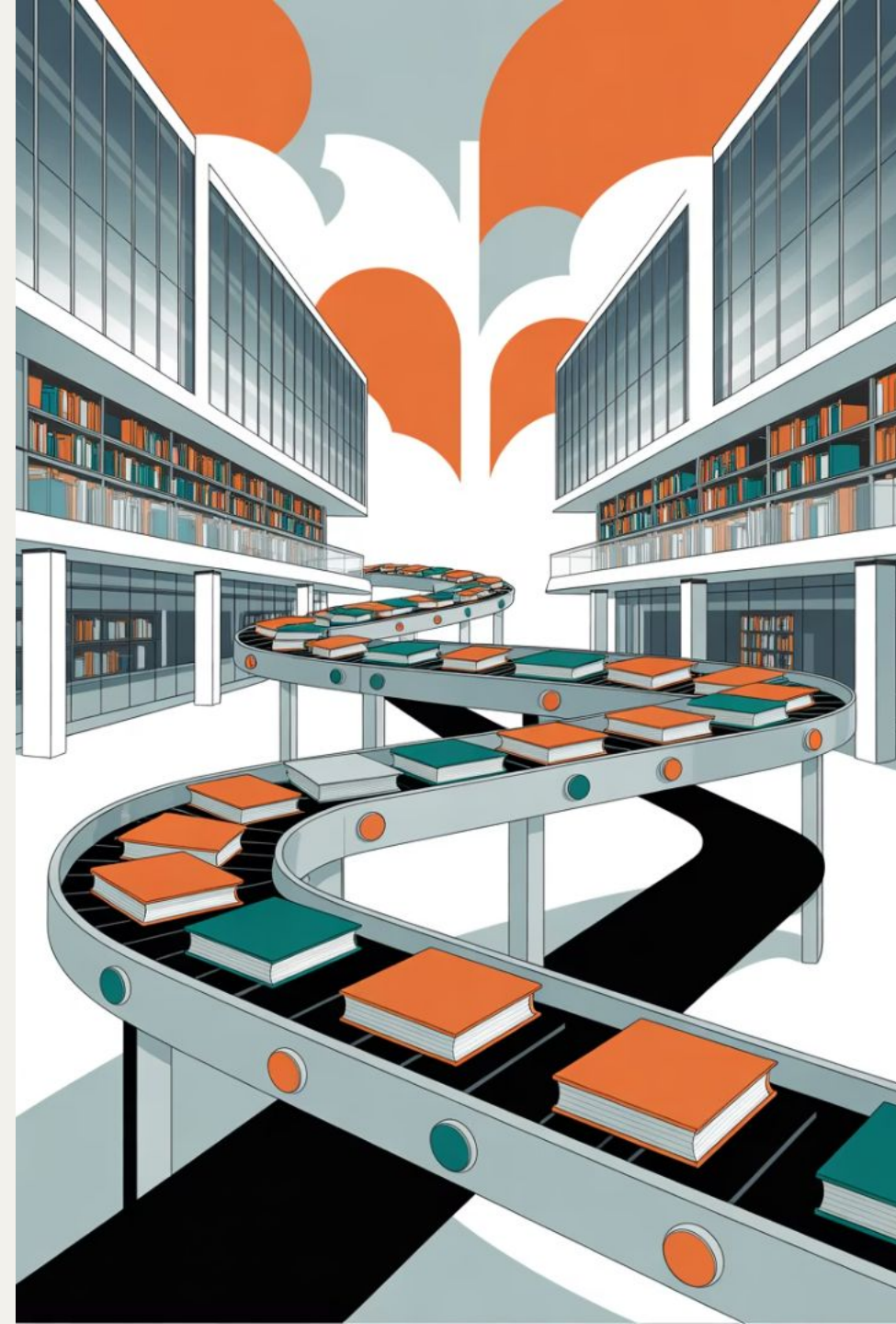
תכנון תהליך הניתוב

תכנון התהליך האופטימלי לניתוב התקלה, מרגע הפתיחה ועד לסיומה



תכנון מערכת התגמולים

תכנון מערכת התגמולים בגין דיווח





הערכת היישום של טכניקת Chain of Thought

בהירות המטרה

הפרומפט מגדיר בבירור את המטרה של מנגנון דיווח התקלות. מה שמאפשר למודל להבין את הצורך המדויק. בהמשך נוסף לכאן גם את ההקשר

כיסוי היבטים מגוונים

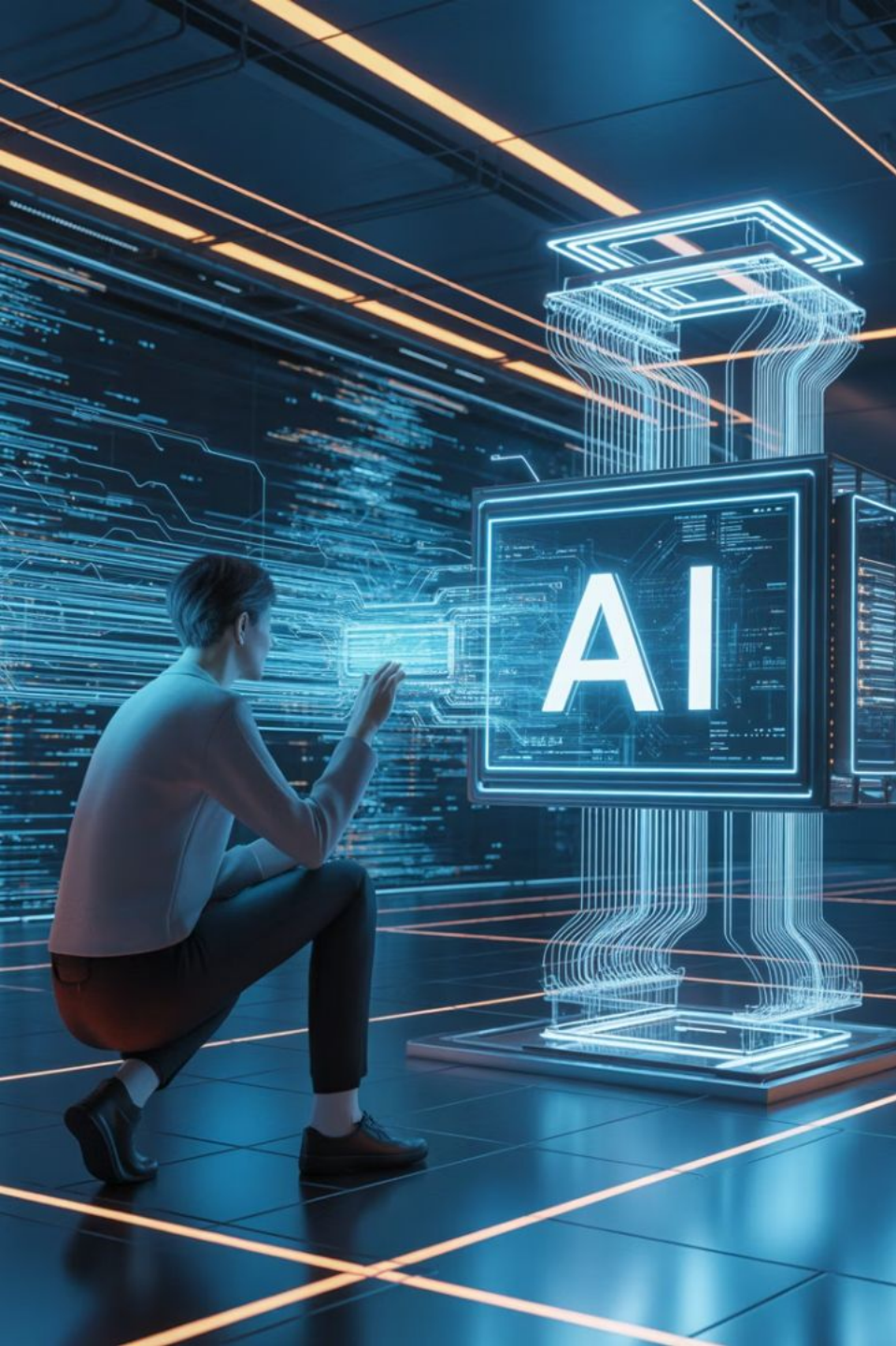
ישנה התייחסות הן להיבטים טכניים והן להיבטים עסקיים, וכן המשך גוזרים את הסיכונים ומדדי הצלחה שמעודדים חשיבה ביקורתית.

מבנה לוגי ורציף

השלבים המוגדרים בפרומפט לוגיים ובנויים לפי סדר הגיוני. יוצרים תהליך חשיבה מובנה שמוביל לתוצר שלם.

תמיכה בתוצר מקיף

המבנה הלוגי תומך ביצירת תוצר שלם ומקיף שמכסה את כל ההיבטים החשובים של המנגנון המתוכנן.



שילוב Chain of Thought עם מידע

חדש

הזנת מידע ספציפי 

מכניסים מידע מדויק שהמודל לא מכיר, כמו פרטים טכניים על הארכיטקטורה של המערכת

הנחיית תהליך החשיבה 

הכוונת המודל לחשוב בצורה מובנית בהתבסס על המידע החדש שהוזן

שיפור רלוונטיות 

מקבלים תוצאות מדויקות יותר ורלוונטיות לצרכים הספציפיים של הפרויקט

שילוב מידע ממסמכים קיימים 

אפשרות לשלב מידע ממסמכים טכניים קיימים של חברת A B TESTING לשיפור הדיוק



PROTECT
YOUR
DATA

דוגמה לשילוב Chain of Thought עם הכנסת מידע חדש

זיהוי דרישות אבטחה ייחודיות



אפיון מנגנוני הזדהות והרשאות



תכנון הגנת פרטיות וזיהוי פותח התקלה והתאמה לתקנות הארגון



פירוט אמצעי הצפנה



בדוגמה, מעלים למודל מסמך ארכיטקטורה טכנית של המערכות בארגון, כולל פרטים כמו SaaS, מיקרו-שירותים, PostgreSQL, Elasticsearch, REST API, GraphQL. הצפנת AES-256 ותמיכה בסטנדרטים של NISO. המידע הזה מאפשר למודל לייצר אפיון מדויק יותר ורלוונטי לסביבת המערכת האמיתית.



המשך דוגמה לשילוב Chain of Thought עם הכנסת מידע חדש

ניטור והתראות

הגדרת מנגנוני ניטור ואיתור אירועי אבטחה למערכת



גיבוי והתאוששות

תכנון מדיניות גיבוי והתאוששות מאסון



תיעוד וציות

אפיון דרישות תיעוד, ביקורת וציות רגולטורי



המשך הדוגמה מראה כיצד המידע הספציפי על הארכיטקטורה הטכנית משפיע על תכנון מנגנוני האבטחה. המודל יכול להתייחס באופן ספציפי לטכנולוגיות המוזכרות ולהציע פתרונות אבטחה מותאמים. למשל, הוא יכול להציע שיטות אבטחה ספציפיות ל-PostgreSQL או דרכים לאבטח את ה-API מבוסס REST.



ניתוח יתרונות השילוב עם הכנסת מידע חדש

דיוק מוגבר

המידע הספציפי על הארכיטקטורה הטכנית מאפשר למודל לייצר אפיון מדויק יותר שמתאים לטכנולוגיות הקיימות בארגון.

רלוונטיות לסביבה האמיתית

התוצאות רלוונטיות יותר לסביבת המערכת האמיתית, מה שהופך אותן לשימושיות יותר בפרויקט הממשי.

חיסכון בזמן

אין צורך להסביר למודל מושגים בסיסיים או לתקן שגיאות הנובעות מחוסר היכרות עם הטכנולוגיות הספציפיות. אנחנו לא נדרשים להבין את הטכניקות

שילוב עם מסמכים קיימים

אפשר לשלב מידע ממסמכים טכניים קיימים של חברת A B TESTING, מה שמאפשר המשכיות והתאמה למערכות קיימות.

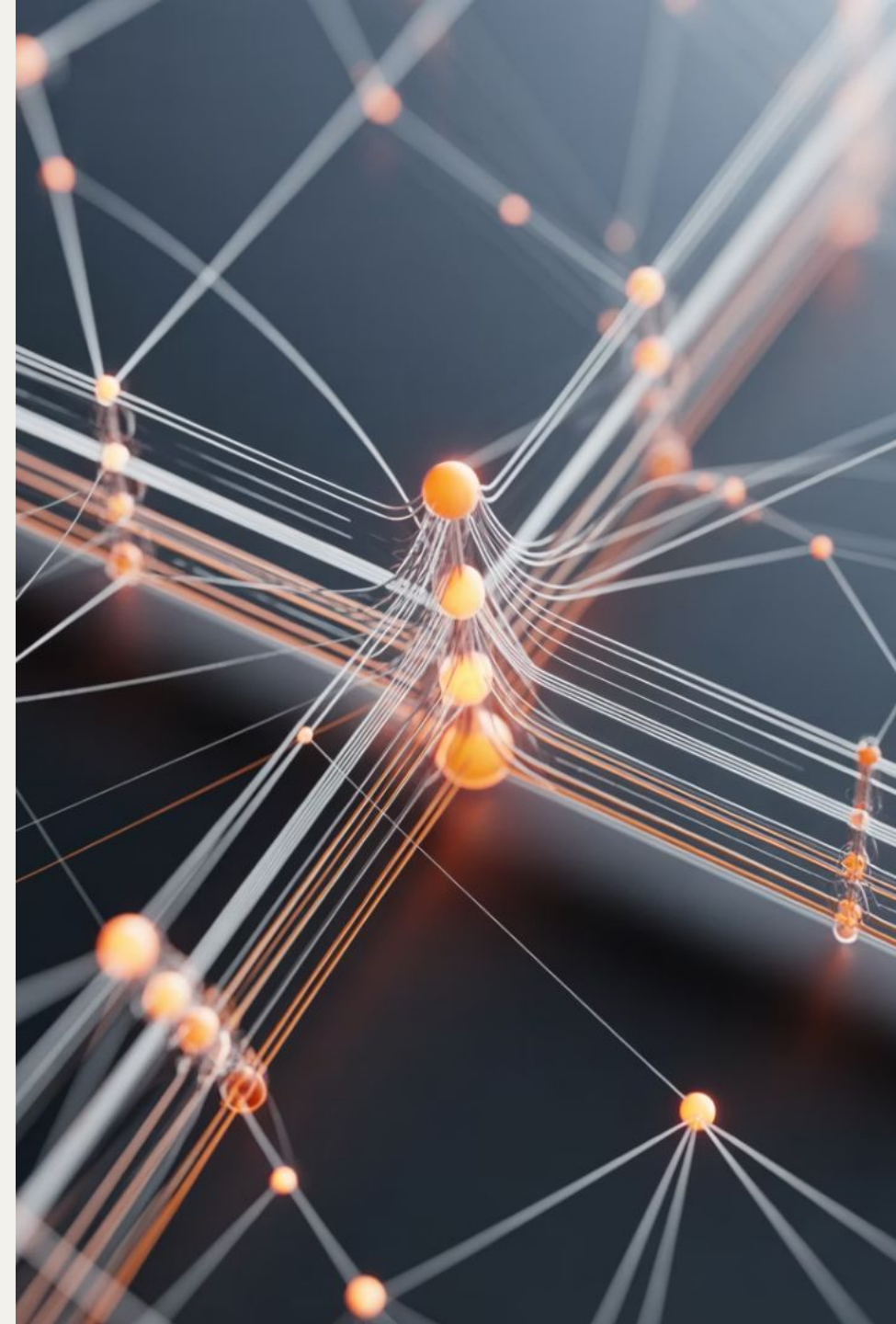
סיכום - Chain of Thought

1 נקודות מפתח שנלמדו

Chain of Thought הוא טכניקה רבת עוצמה לפירוק בעיות מורכבות
התהליך מאפשר שקיפות וניתוח מעמיק של סוגיות מורכבות
מתאים במיוחד לאפיון מערכות ורכיבים מורכבים
שילוב עם טכניקות אחרות מעצים את היכולות והתוצאות

2 יישום בפרויקט "מערכת התקלות"

מומלץ להשתמש בטכניקה בשלבי אפיון דרישות מורכבות
מתאים גם לניתוח סוגיות אינטגרציה בין מערכות
יעיל בתכנון תהליכים עסקיים מורכבים
מסייע בזיהוי והתמודדות עם אתגרים טכניים ועסקיים



דוגמה - אפיון מודול ניהול הרשאות

1 הגדרת מטרות

זיהוי מטרות המודול ניהול ההרשאות במערכת התקלות

2 מיפוי סוגי משתמשים

זיהוי כל סוגי המשתמשים במערכת והרשאותיהם הייחודיות

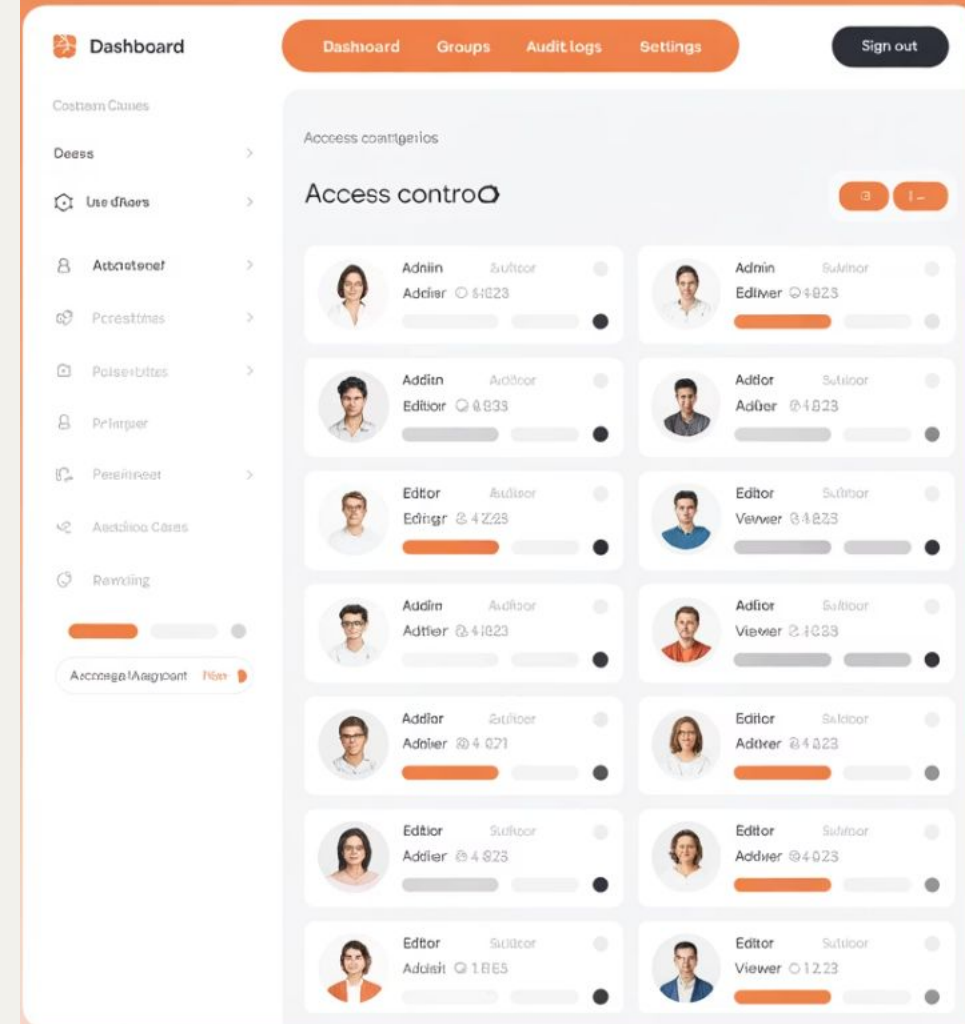
3 אפיון מנגנון הרשאות

תכנון מנגנון גמיש להגדרת הרשאות ברמות שונות

4 תכנון ממשק ניהול

אפיון ממשק למנהלי מערכת לניהול הרשאות

דוגמה זו מציגה חלק מהשלבים שניתן לכלול באפיון מודול ניהול הרשאות. שלבים נוספים יכולים לכלול אפיון מנגנוני אבטחה, תכנון לוגים ותיעוד פעולות, אינטגרציה עם מערכות זהות קיימות, ותכנון מנגנוני דיווח וניטור. שימו לב לשלב דוגמאות -טכניקת Few-Shot Learning בפרומפט שלכם.



סיפור משתמש - User Story מורחב

6 מרכיבים להצלחה **המבנה החדש**

3

ההקשר (CONTEXT) -
ההקשר והמצב הנוכחי

2

למה זה נדרש - SO THAT
למה אני צריך (הערך או צמצום
בזבוז)

1

הפרסונה - AS
מי אני - המשתמש (הפרסונה)

6

דוגמאות - EXAMPLES -
דוגמאות ותרשימים

5

קריטריוני הצלחה -
ACCEPTANCE CRITERIA -
איך נדע שהצלחנו

4

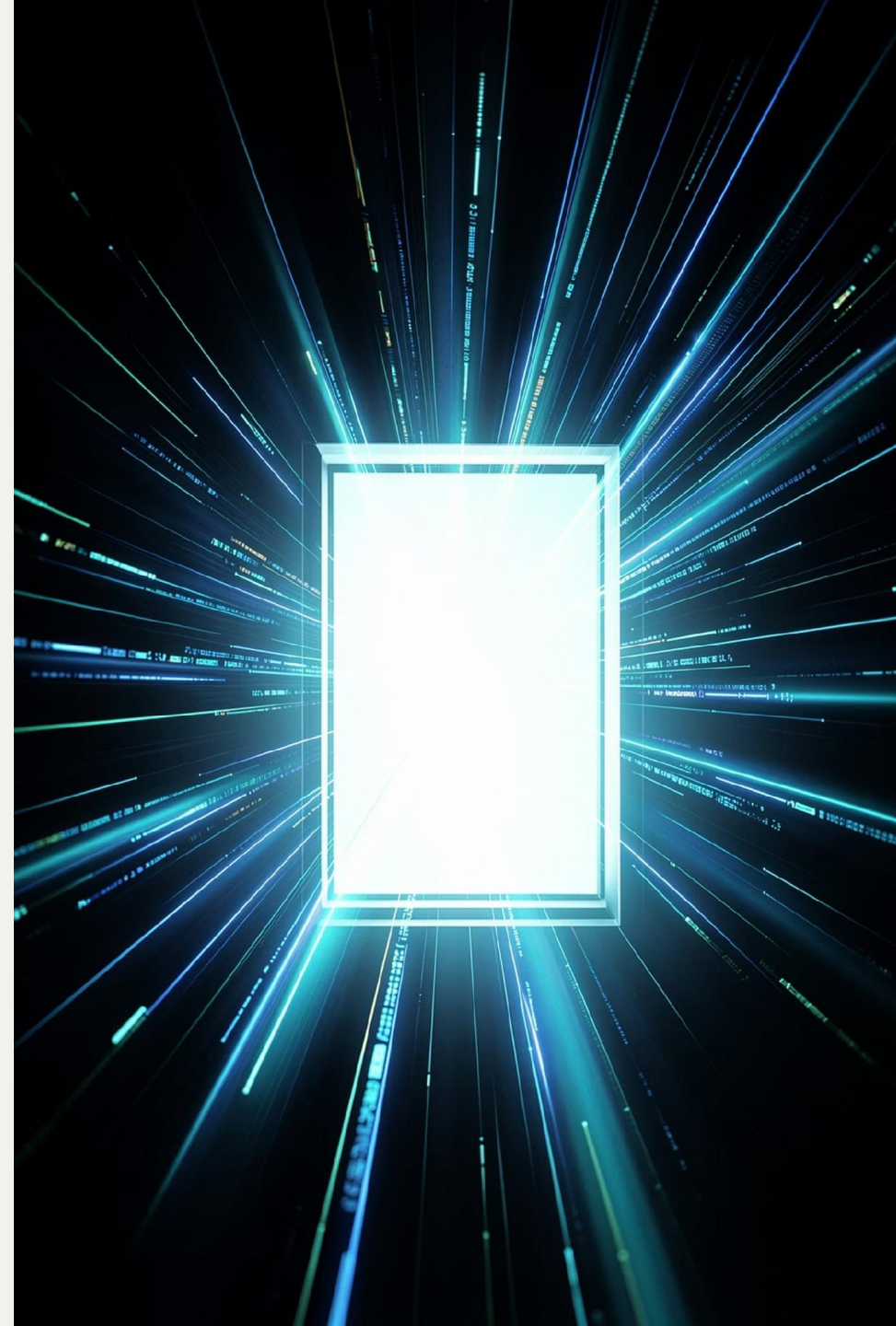
אני רוצה - I WANT -
מה אני צריך (הפתרון)

איך זה עובד? כל מרכיב עונה על שאלה קריטית

ביחד - תמונה מלאה!

חלון ההקשר: איך AI באמת מבין אותנו

למה המודל "שוכח", "מתבלבל" ו"ממציא"
ומה עושים עם זה.



שני המקורות שמהם המודל עונה



חלון ההקשר

כל מה שמונח לפניו
ברגע הזה. ההנחיה,
השיחה, הקבצים.
ספציפי, שלכם,
נעלים בסוף השיחה.

ידע האימון

כל מה שהמודל למד
עד תאריך מסוים.
כללי, סטטיסטי,
קפוא, זהה לכל אדם
בעולם.

אין לנו שליטה על ידע האימון. על חלון ההקשר
יש לנו שליטה מלאה, וזו כל המלאכה.



איך נבנה ההקשר בשיחה

1

למודל אין זיכרון

בכל הודעה שאתם שולחים, כל השיחה כולה נשלחת אליו מחדש:

- הנחיית המערכת
- ההודעות שלכם
- התשובות שלו
- הקבצים שצירפתם.

2

ההקשר נבנה מצטבר

כל תשובה שה-AI נותן הופכת לחלק מההקשר של התשובה הבאה, כולל גם טעויות שלו שממשיכות להשפיע.

3

בסוף השיחה השולחן מתרוקן

כל צ'אט חדש מתחיל מאפס.

עכשיו הכל מסתדר

"הוא המציא בביטחון
מלא"

- כשחסר הקשר, המודל משלים את החסר מהסטטיסטיקה של האימון.

"השיחה הארוכה
התחילה להתבלבל"

- השולחן עמוס
- מה שבאמצע מקבל הכי פחות תשומת לב.

"הוא שכח מה סיכמנו
אתמול"

- שיחה חדשה
- שולחן ריק.

המסקנה: הנדסת פרומפטים היא ניהול השולחן של המודל

מה שנכניס ישפיע
כל פרט שנניח על השולחן מכוון את המודל למציאות
שלנו.

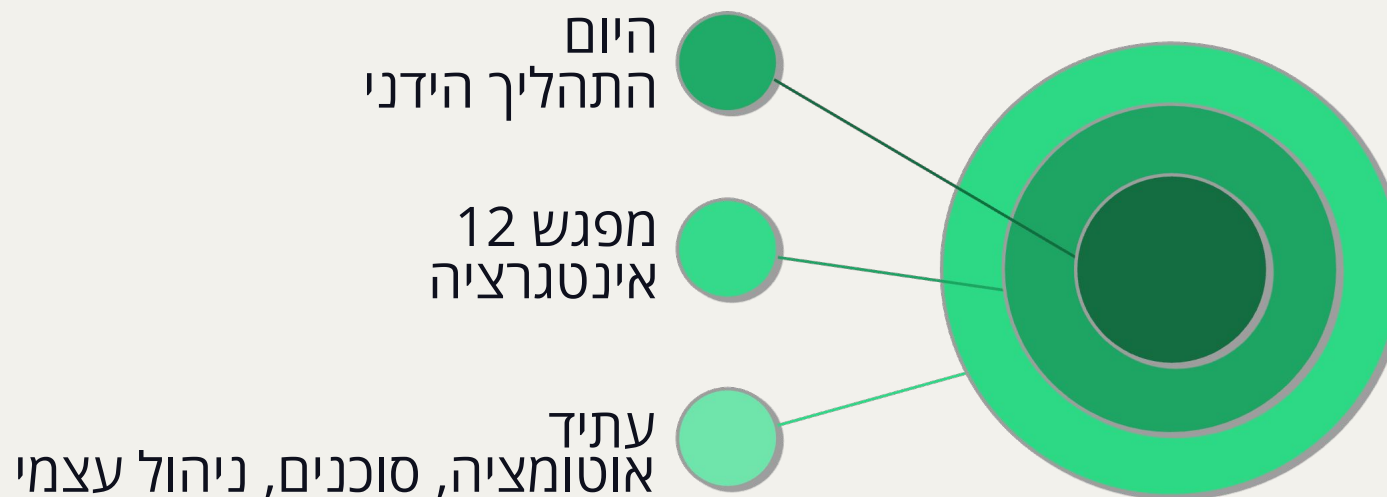
מה שנשמיט יושלם
מה שנשמיט יושלם מהניחוש הסטטיסטי, לא מהמציאות
שלנו.

כל טכניקה שנלמד בקורס היא דרך להחליט מה מכניסים,
באיזה סדר ובאיזו צורה.



מה בהמשך

סיפור המשתמש היא הדרך לארוז את המציאות שלכם ל-AI, במקום לגרום לו לנחש



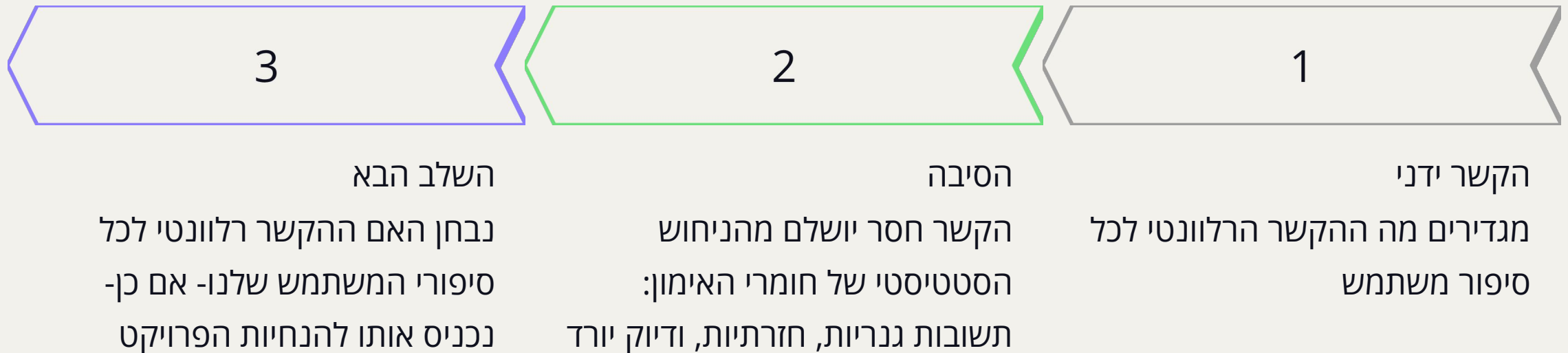
ניהול הקשר: איך עושים את זה בפועל

כיצד מגדירים את ההקשר בסיפור משתמש?



נעשה זאת עכשיו ידנית

נכניס את הקשר ל User Stories



הבעיה: ההקשר מוגבל

לחלון ההקשר מוגבל: אי אפשר להכניס הכל. **יותר מדי הקשר פוגע.** הדיוק יורד כשהחלון מתמלא מעבר לחצי.

תופעת "איבוד האמצע": המודל שם לב פחות למידע שנמצא באמצע החלון, ויותר להתחלה ולסוף.

גבול טכני

אי אפשר להכניס הכל לחלון

גבול איכותי

מעל חצי חלון, הדיוק יורד

המסקנה

ניהול הקשר הוא אמנות הבחירה: מה כן ומה לא





ניתוח תוצאות משימת בית - מה מצפים לראות



בניתוח התוצאות, אנו מצפים לראות הבנה עמוקה של הטכניקה ויכולת ליישם אותה באופן אפקטיבי. חשוב לראות גם חשיבה ביקורתית על התוצאות והצעות קונקרטיות לשיפור הפרומפט בעתיד.

הנקודה שמחברת לראש העסקי

ניהול הקשר הוא שאלה עסקית
לא מיומנות טכנית בלבד. השאלה
האמיתית: **איזה מידע נדרש כדי
לקבל החלטה נכונה ומה רק
מבלבל?**

בדיוק אותה חשיבה של מה להניח
על שולחן מקבל ההחלטות.

מי שחושב נכון על מידע
והחלטות, כבר יודע לנהל
הקשר.

המסקנה

הנדסת הקשר היא לא קסם
טכני אלא חשיבה ברורה על
מה שצריך להיות על השולחן



CONTEXT (הקשר)

מה המצב הנוכחי? מה הסביבה?

למה CONTEXT חשוב?

- מספקים את הקשר המלא
- מבהירים את גודל הבעיה
- עוזר להבין את הדחיפות

מה כותבים ב-CONTEXT?

- את המצב הנוכחי - מה קורה היום?
- את כל הנתונים - מה נמדד? כמות? כמה זמן?
- הבעיות - מה לא עובד? מה כואב? מה מצריך שיפור?
- המגבלות - מה מונע מאיתנו לפתור?



הקשר - מערכת תקלות חברת A B TESTING

400 עובדי שטח, 2 עד 3 דיווחים ל-100 עובדים מול יעד 30 עד 50, דיווח 20 דקות בעמדה, אווירת חיפוש אשמים, 4 שעות השבתה לתקלה חוזרת.

אין לנו מערכת מרכזית - הכל מתנהל ב-Excel ומיילים.

2

❌ רע:

"יש הרבה תקלות"

1

✅ טוב:

מספרים קונקרטיים

תמונה ברורה



עכשיו תורכם

הגדירו את ההקשר בפרויקט שלכם



סיפור משתמש - User Story מורחב

6 מרכיבים להצלחה **המבנה החדש**

1

הפרסונה - AS -
מי אני - המשתמש (הפרסונה)

4

אני רוצה - I WANT -
מה אני צריך (הפתרון)

2

למה זה נדרש - SO THAT -
למה אני צריך (הערך או צמצום
בזבוז)

5

קריטריוני הצלחה -
- ACCEPTANCE CRITERIA
איך נדע שהצלחנו

3

ההקשר (CONTEXT) -
ההקשר והמצב הנוכחי

6

דוגמאות - EXAMPLES -
דוגמאות ותרשימים

איך זה עובד? כל מרכיב עונה על שאלה קריטית

ביחד - תמונה מלאה!



WANT I (הפתרון)

מה בדיוק צריך לעשות?

WANT I צריך להיות ספציפי לצורך או לרצון

חייב להיות ברור ומדויק

זה מה שבונים!

צריך לתאר את כל השלבים

מה אנחנו רוצים לבנות?

מערכת תקלות מבוססת AI

1

דיווח:

מהנייד בלחיצה

AI מבצע את כל התהליך

2

הקטנת הפחד:

הסתרת זהות המדווח

קרדיט למדווח

מונה קרדיטים אישי

3

דשבורד:

איחוד תקלות

לוח מצטיינים שבועי וחודשי

מגמות

4

בקרת איכות:

דיווח נסגר רק לאחר אימות

סגירת מעגל

הקטנת חזרתיות תקלה



איך כותבים I WANT טוב?

מבנה אפשרי:

2

כולל:

- [רכיב 1]
- [רכיב 2]
- [רכיב 3]

1

I WANT

[פעולה ראשית]

3

ש-[תנאי/מגבלה]



דוגמה - מערכת תקלות

❌ רע:

I WANT שמערכת תאפשר להעלות
תקלות ולהעביר אותן לטיפול
האחראי

✅ טוב:

I WANT מערכת לדיווח תקלות במורה אנונימית

כולל:

- העלאה/קליטה אוטומטית של התקלות ממקורות דיווח שונים
- ניתוח אוטומטי של התקלות וסיווגן
- הגדרת קריטריות תקלה וחומרה וקביעת מועד תיקון אופטימלי
- הסבר מפורט לדירוג
- העברה אוטומטית של הטיפול למטפלים- עד לסגירה
- דיווח מקצה לקצה תוך 2 דקות

הבדיקה: "האם מפתח יכול לבנות את מה שנדרש מהתיאור שלנו?"



טכניקת Recipe Pattern

שיטה יעילה ליצירת תבניות קבועות לפעולות חוזרות.

ה Recipe Pattern מבטיח עקביות, שלמות ועילות בתהליכי עבודה סטנדרטיים ומתאים במיוחד לאפיון סיפורי משתמש, מערכות, כתיבת מסמכי תיעוד, וניתוחים מובנים.

- נסקור את עקרונות השיטה, יתרונותיה, ויישומה בפרויקט "מערכת תקלות".

- נראה כיצד ניתן להשתמש בטכניקה זו לאורך שלבי האפיון והפיתוח השונים



תבנית Recipe Pattern

התייחס למטרה שהוגדרה ב (SO THAT): [הערך או הבזבוז].

כלול את כל הרכיבים הידועים של הפתרון: [מה שכבר ברור].

לכל סיפור משתמש:

הגדר את רכיבי הפתרון כך שישרתו את המטרה כתוב אותם כ-WANT | מפורט שמפתח יכול לבנות ממנו מערכת

שימוש ב Recipe Pattern באפיון סיפור משתמש



Alternatives Evaluation Matrix				
	Evaluatives	Criteria	Cronene bre neoglos	
10.5%	Potunaties		10.5%	33- 42.4kil
12.5%	Podulin	25.3ce	035%	42- 4.19kil
12.0%	Podulin	40.2.2..6vil	233%	42- 3.30kil
10.0%	Podidico	28.3 0.4kil	04%	32- 0.34kil
17.6%	Potulin	Atcipirny	1Ctun	18- 9.80kil
12.0%	Pooling	20.212	143.33	02- 4kil
17.5%	Podulin	20.212	13.9%	02- 3.24kil
14.0%	Podung	20.212	13.0%	02- 0.3 4.6M
14.3%	2- 333	18.300kil	13.0%	0.3- 0.14kil



Recipes נפוצים באפיון סיפורי משתמש של המערכת כוללים:

- ניתוח תהליך עסקי
- אפיון התהליך שהמערכת צריכה לתמוך בו
- בחינת חלופות
- ניתוח סיכונים.
- כל אחד מה Recipes הללו מספק מבנה מובנה ושיטתי לביצוע המשימה הרלוונטית.



Recipe Pattern לאפיון סיפור משתמש

תהליכים עסקיים

מיפוי התהליכים העסקיים שהמודול תומך בהם ותיאור הזרימה הלוגית של פעולות.

משתמשים

זיהוי קהלי היעד העיקריים שמשתמשים במודול.

מטרות ויעדים

הגדרת המטרות העיקריות של המודול והיעדים שהוא אמור להשיג במסגרת המערכת הכוללת.

ממשק משתמש וארכיטקטורה

תכנון ממשק המשתמש והארכיטקטורה הטכנית של המודול והממשקים שלו עם מודולים אחרים.

דרישות פונקציונליות ולא פונקציונליות

פירוט הדרישות הפונקציונליות והלא פונקציונליות , כולל ביצועים, אבטחה ונגישות.

Recipe Pattern לניתוח תהליך עסקי

סקירה כללית

תיאור כללי של התהליך העסקי וההקשר במערכת הכוללת



גורמים מעורבים

זיהוי בעלי העניין והמשתמשים המעורבים בתהליך

2

תרחיש מצוי

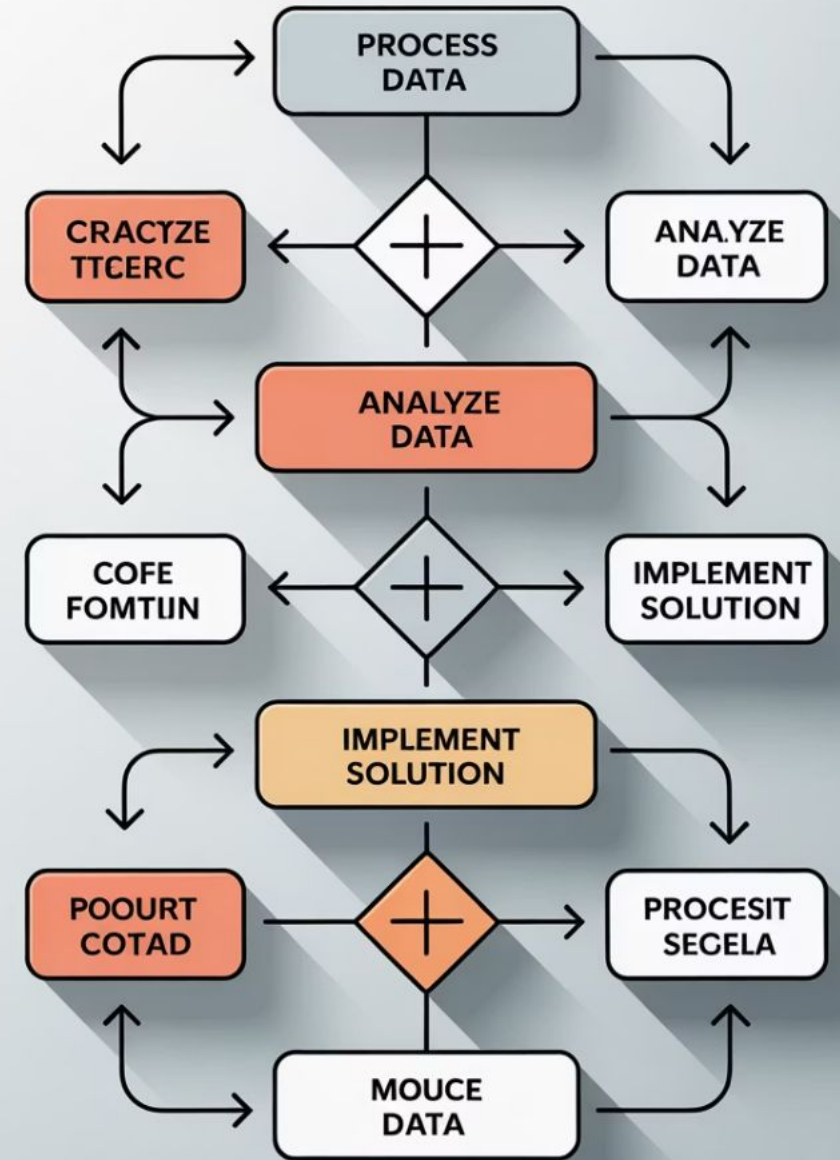
תיאור מפורט של התהליך הקיים ונקודות החולשה שלו



תרחיש רצוי

הגדרת התהליך המשופר והזדמנויות לשיפור

4





גישות מתקדמות - Recipes מותאמים דינמית

שימוש ב-LLMs

יצירת Recipes מותאמים לבעיה ספציפית באמצעות מודלים של שפה טבעית



Recipes מתעדכנים

תבניות שמשתפרות בהתאם למשוב ולתוצאות השימוש בהן



התאמה אישית

Recipes המותאמים לסגנון האישי ולהעדפות של המשתמש



התאמה לדומיינים

Recipes מותאמים לתחומים ספציפיים כמו תהליכים דיגיטליים



הגישות המתקדמות לRecipes מותאמים דינמית משלבות טכנולוגיות חדשניות כמו למידת מכונה כדי ליצור Recipes שמתאימים את

עצמם לצרכים ספציפיים ומשתפרים עם הזמן.

תיאור ממשק המשתמש

סרגל ניווט עליון

גישה מהירה לפונקציות מרכזיות כגון תקלות חדשות, תקלות פעילות והיסטוריה.

לוח בקרה מרכזי

הצגת סטטיסטיקות ותקלות שדורשות טיפול מיידי.

אזור חיפוש

חיפוש פריטים בכל התקלות של המשתתפים ברשת שיתופית.

רשימת בקשות

הצגת תקלות לפי סטטוס וקטגוריה, וכן מידע מפורט על תקלה נבחרת.



4

Interlibrary Loan System



Signout

Logout

Home / Borrowing /

Dashboards

Requests

Dashboard

Patrons

Items

Settings



Approved Pending Pending

Compass Rates

Interlibrary Requests

22.2200.30

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

41.32.1

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

20.2200.30

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

23.32.3

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

23.2.59

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

22.52.4

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

20.250.30

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

26.300

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

20.239.99

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

21.36.0

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

20.2230.30

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

21.33.2

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

30.3200.30

Approved - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details

Interlibrary Requests

41.55.0

Pending - Pending

22.01.2020/10/10

Desktop

View Details



Help
Terms of Service

Copyright © 2020. All Rights Reserved. This is a demo system. PREPARED BY: PEPIC CRRJACR (Lithuanian Patent & Trademark Office)

01.00.00

יתרונות טכניקת Recipe Pattern

מבנה מקיף ומאורגן



מכסה את כל היבטי המדריך למשתמש באופן שיטתי ומסודר, מה שמבטיח שלא יישכחו נושאים חשובים.

הגדרות ברורות



הנחיות מדויקות לגבי התוכן הנדרש עבור כל סעיף, המבטיחות עקביות ושלמות.

הנחיות כמותיות



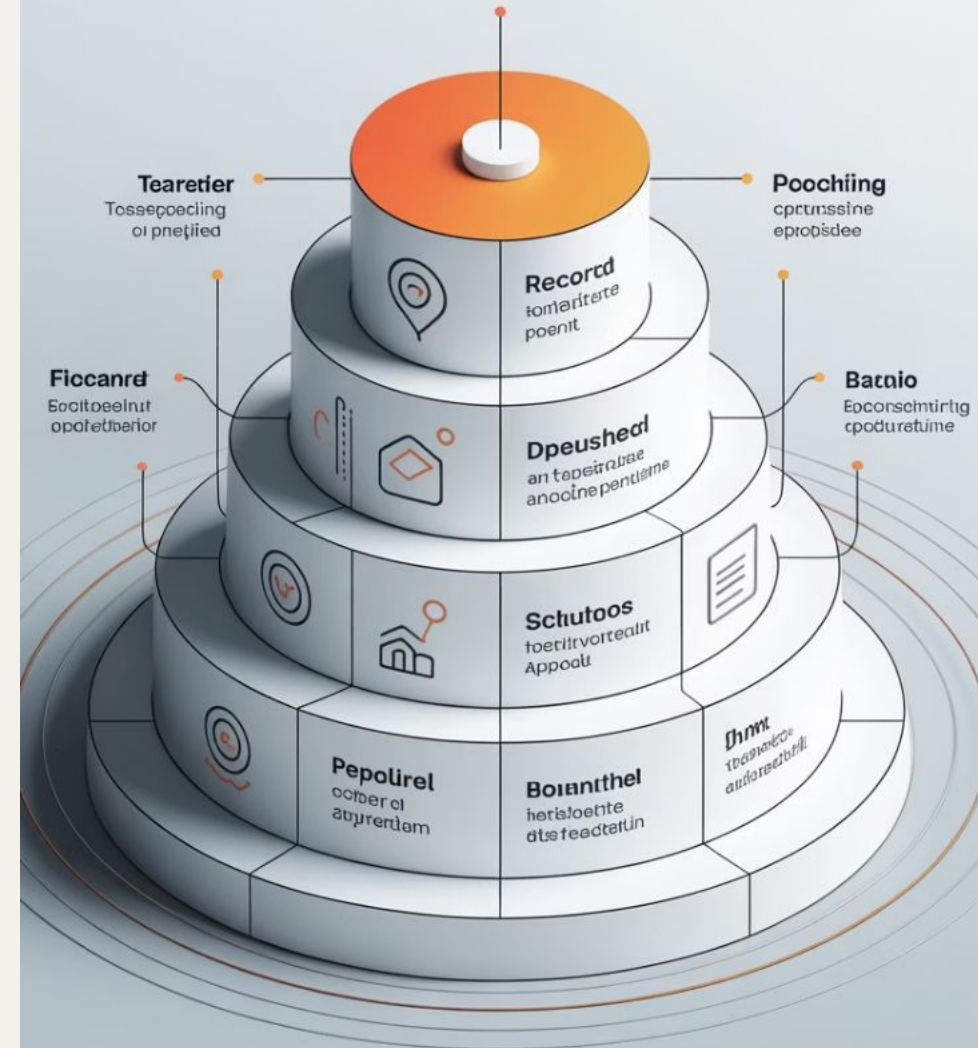
מספר מוגדר של פריטים, שאלות ותהליכים שמבהירים את הציפיות ומקלים על היישום.

גמישות ועקביות



ניתן ליישום במודולים שונים של המערכת, יוצר מדריכים עקביים שקל למשתמשים להתמצא בהם.

“Structured Approach: Unlock your potential”



יישום בפרויקט "מערכת תקלות"

אפיון סיפורי משתמש/ מודולים
יצירת מבנה עקבי לאפיון המודולים השונים במערכת



תיעוד
הכנת מסמכי תיעוד מקיפים ועקביים למשתמשים ולמפתחים



בדיקות
פיתוח תבניות בדיקה סטנדרטיות לכל מודול



הדרכה
יצירת חומרי הדרכה במבנה אחיד וברור



השימוש ב-Recipe Pattern בפרויקט "מערכת תקלות" מאפשר עבודה מקבילית ויעילה של צוותים שונים, תוך שמירה על עקביות ואיכות גבוהה בכל התוצרים.



עכשיו תורכם

הגדירו את ה- **WANT** של הפרויקט שלכם באמצעות טכניקת Recipe Pattern



רטרוספקטיבה

שלוש שאלות לסיום

1

מה למדתי היום שלא ידעתי?

תובנה חדשה שמשנה את
האופן שבו אני חושב על ניהול
מוצר.

2

מה הפתיע אותי?

משהו שלא ציפיתי לו - תפיסה
שהתהפכה, הנחה שנשברה.

3

מה אקח איתי כבר מחר?

פעולה קונקרטית אחת שאוכל
ליישם מחר בבוקר בעבודה.



תודה רבה- זכרו

“

עיקרון ראשון
"ככל שקל יותר לבנות, ההחלטה האם בונים
הופכת קריטית יותר."

”

“

עיקרון שני
"בודקים את כל העלויות ולא רק את עלויות הפיתוח"

”

תודה רבה

רילי לבבי

053-4365200

levavir@gmail.com

